

9/ Valeurs de référence : $p_0 = 0.25$

Données :
- $n = 200$
- $f_n = \frac{40}{200} = 0.2$

Rmq. le test permet de décider entre :
- le traitement est significativement efficace,
- pas d'effet significatif.

1/ On teste $H_0: "p = p_0"$ contre $H_1: "p < p_0"$.

Pour un test de proportion, on utilise la statistique

$$T = \sqrt{n} \frac{F_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}$$

et la zone $R_\alpha =]-\infty, -u_{1-\alpha}[$.

A.N.: $-\alpha = 0.05 \rightarrow R_{0.05} =]-\infty, -1.6449[$

$$-t_{\text{obs}} = \sqrt{200} \frac{0.2 - 0.25}{\sqrt{0.25 \times 0.75}} = -1.63$$

Comme $t_{\text{obs}} \notin R_{0.05}$, on ne rejette pas H_0 au risque de 5%.
Le traitement n'a pas d'effet significatif.

2/ α^* vérifie $t_{obs} = -u_{1-\alpha^*}$

$$u_{1-\alpha^*} = 1.63$$

$$1-\alpha^* = \Phi(1.63) = 0.9484 \text{ (table)}$$

$$\alpha^* = 0.0516$$

Rmq : $\alpha^* > 5\%$ ce qui est cohérent avec le fait
que l'on ne rejette pas H_0 à 5%.